

BİYOTASARIM VE MALZEME SEÇİMİNİN YENİDEN TANIMLANMASI: İÇ MİMARLIKTAKİ DÖNGÜSELLİK VE DİRENÇLİLİK

Betül Ünal

ÖZ

Yapılı çevrenin kaynak tüketimi ve atık üretimi, malzeme kararlarının yeniden düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Biyolojik temelli malzemeler bu tartışmada çoğu kez geleneksel malzemelerin sürdürülebilir birer alternatifi olarak sunulur. Oysa böyle bir kurgu malzeme kararının yapısını değiştirmede için sınırlı bir dönüşüm üretir. Bu bölüm, iç mimarlıkta biyolojik temelli malzeme seçimini kuramsal bir çerçevede ele alır. Temel savı, biyotasarımın yalnızca yeni seçenekler sunmadığı, malzeme seçiminin ölçütlerini ve tasarımcının kaynakla, üretimle, kullanımla ve atıkla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımladığıdır. Çalışma önce biyotasarımı komşu kavramlardan ayırır, ardından biyolojik temelli malzemeleri doğanın tasarım sürecine katılım düzeyine göre sınıflandırır. Biyolojik kökenin tek başına ne sürdürülebilirlik ne döngüsellik güvencesi oluşturduğu gösterilir. Döngüsellik, malzemenin kökeninden çok tasarım aşamasında alınan bileşim, birleşim ve ömür sonu kararlarıyla şekillenir. Son olarak sürdürülebilirlik, döngüsellik ve dirençlilik ölçütlerini birlikte okuyan, iç mekân ölçeğine özgü altı boyutlu bir değerlendirme çerçevesi önerilir.

Anahtar kelimeler: biyotasarım, biyolojik temelli malzeme, döngüsel tasarım, malzeme seçimi, mekânsal dirençlilik, iç mimarlık.

1. GİRİŞ

İnsan etkinliğinin yeryüzünün çevresel sistemleri üzerindeki etkisi, bugün yeni bir jeolojik dönem olarak adlandırılacak düzeye ulaşmıştır (Heymans ve diğ., 2019). Bu dönüşümün en belirgin taşıyıcılarından biri yapıları çevredir. Edalat (2026), yapı sektörünün tüm endüstriyel sektörler içinde doğal çevre üzerinde en önemli etkiyi yarattığını aktarır. Aktarılan değerlere göre sektör küresel karbondioksit salımının yaklaşık %39'undan sorumludur, ham maddelerin yaklaşık %40'ını tüketir ve katı atığın en az %30'unu üretir. Etkinin kaynağı yalnızca ölçek değil, üretim mantığıdır. Chayaamor-Heil ve diğ. (2024), fosil yakıtların ve ham maddelerin çıkarımına dayanan inşaat sektörünün kirliliğe ve kaynak tükenmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu saptar.

Biyolojik temelli malzemeler bu tabloya verilen yanıtlardan biridir. Bourbia ve diğ. (2023), bu malzemelerin yenilenebilirlik, düşük gömülü enerji ve ısı düzenleme kapasitesi gibi avantajlar taşıdığını derler. Andréen ve Goidea (2022) ise önemli bir uyarıda bulunur. Biyomalzemeler

inşaat sektörünün ekolojik etkisini azaltmak için potansiyel bir araçtır, fakat bu potansiyelin en üst düzeye çıkması geleneksel yapı malzemelerinden önemli ölçüde farklı yaklaşımlar gerektirir. Uyarı bölümün çıkış noktasıdır. Biyolojik temelli bir malzemeyi yerleşik bir malzemenin yerine koymak, tasarım yaklaşımını değiştirmedeği sürece sınırlı bir dönüşüm üretir.

Literatür bu sınırlılığı iki düzeyde bildirir. Birincisi kavramsalıdır. Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020), canlı ve üretilmiş bileşenlerin bir araya gelmesini adlandıran terminolojinin çeşitlilik içinde sıkışıp kaldığını bulgulamıştır. Benzer bir belirsizlik döngüsellik kavramında da görülür. Kirchherr ve diğ. (2017), 114 döngüsel ekonomi tanımını kodladıkları çalışmada kavramın en sık azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme etkinliklerinin bileşimi olarak betimlendiğini saptar. Döngüsellüğün sistemsel bir değişim gerektirdiği ise çoğu kez vurgulanmaz. İkinci düzey malzemenin kendisine ilişkindir. O'Rourke ve Seepersad (2015), biyolojik organizmaların çevresel avantajlarına ilişkin iddiaların genel olarak doğru olduğunu, fakat her avantaj için önemli istisnalar barındırdığını göstermiştir. Biyolojik köken, kısacası, sürdürülebilirliğin de döngüsellüğün de kendiliğinden güvencesi değildir.

Tartışmanın iç mimarlık açısından özgül bir karşılığı vardır. Ahşap dışı biyolojik temelli malzemeler sınırlı mekanik dayanımları nedeniyle taşıyıcı elemanlarda nadiren yer alır ve ağırlıklı olarak yüzey kaplaması, yalıtım ve mobilya gibi uygulamalarda kullanılır (Edalat, 2026). Mevcut uygulamalarında iç mekân bileşenleri bu nedenle önemli bir yer tutar. Malzemenin kullanıcıyla temas ettiği, yaşlandığı, onarıldığı ve değiştirildiği ölçek de aynı ölçektir. İç mimarlık bu nedenle söz konusu malzemeler için önemli bir uygulama ölçeği oluşturur.

Bölümün araştırma sorusu buradan türetilmiştir. İç mimarlıkta biyolojik temelli malzeme seçimi, sürdürülebilirlik, döngüsellik ve dirençlilik ölçütlerini birlikte ele alan bir tasarım yaklaşımı olarak nasıl kavramsallaştırılabilir? Soruya verilen geçici yanıt, yani bölümün temel savı şudur. Biyotasarım ve biyolojik temelli malzemeler iç mimarlıkta yalnızca daha sürdürülebilir seçenekler sunmaz, malzeme seçiminin ölçütlerini ve tasarımcının kaynakla, üretimle, kullanımla ve atıkla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlar. Buna bağlı olarak bir malzemenin döngüsellüğü ve dirençliliği, biyolojik kökeninden çok tasarım aşamasında alınan bileşim, birleşim ve ömür sonu kararlarıyla önemli ölçüde şekillenir. Bu kararlar tek belirleyici değildir. Tedarik altyapısı, pazar koşulları, mevzuat ve kullanıcı davranışı da sonucu etkiler ve söz konusu etkenler yedinci başlıktaki çerçevede ayrı bir boyut olarak ele alınır.

Soru, ikinci başlıktan sekizinci başlığa uzanan yedi bölüm üzerinden ele alınmaktadır. İkinci başlık biyotasarımı komşu kavramlardan ayırır (Tablo 1), üçüncü başlık biyolojik temelli malzemeleri sınıflandırır (Tablo 2), dördüncü ve beşinci başlıklar döngüsellik ile dirençliliği tartışır. Altıncı başlık tartışmayı iç mekân ölçeğine taşır. Yedinci başlık malzemelerin potansiyel ve sınırlılıklarını karşılaştırır (Tablo 3) ve altı boyutlu bir değerlendirme çerçevesi

önerir (Tablo 4). Sekizinci başlık bulguları üç düzlemde toparlar (Şekil 1). Bölüm seçilmiş kaynaklara dayanan kuramsal bir derlemedir, sistematik bir yazın taraması amaçlanmamıştır.

2. BİYOTASARIM KAVRAMI

Biyoloji ile tasarım arasındaki ilişkiyi tanımlayan kavramlar son yirmi yılda hızla çoğaldı. Bu çoğalma ortak bir terminoloji üretmedi. Aşağıda önce belirsizliğin niteliği ortaya konmakta, ardından biyotasarımın komşu kavramlardan hangi noktada ayrıldığı ve ayrımın tasarımcının rolü açısından ne anlama geldiği tartışılmaktadır.

2.1. Terminolojik belirsizlik

Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020), yapı tasarımında canlı ve üretilmiş bileşenlerin bir araya gelmesini konu alan terminolojiyi araştırmıştır. Örneklerin adlandırılmasında “biyo” önekiyle üretilmiş terimler, örneğin biyobeton ve biyotuğla, ilk sırada yer alır. Bunları “akıllı”, “canlı” ve “büyüyen” nitelemeleri izler. Temel bulgularına göre literatürde genel kabul görmüş bir şemsiye terim yoktur. Belirsizliğin kaynağı ikilidir. Bir yanda doğanın ve doğal süreçlerin kapsamlı niteliği, diğer yanda aynı tekniklerin farklı disiplinlerce farklı yorumlanması vardır. Kavramların kaynak dilde dahi yerleşmemiş olması, Türkçeye aktarımdaki karışıklığın yalnızca çeviriden doğmadığını düşündürür.

Belirsizliğin en yaygın görünümü, biyotasarımın biyomimikriyle aynı tutulmasıdır. Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020) bu eşitlemenin neden sürdürülemeyeceğini açık biçimde tartışır. Biyomimikrinin temel amacı biyolojik süreçleri teknolojilere çevirmektir ve terim biyolojik malzeme kullanımına işaret etmez. Yazarlar aynı gerekçeyle biyoesinlenme, biyomerkezcilik, biyofili ve biyomimarlık kavramlarını da birbirinden ayırır. Onlara göre bu kavramların kapsamı, canlı ve üretilmiş bileşenler arasındaki güncel bağları belirlemek için fazla geniştir (Tablo 1).

Tablo 1. *Doğa ile tasarım arasındaki ilişkiyi tanımlayan kavramlar*

Kavram	Doğayla kurduğu ilişki	Odağı	Kaynak
Biyomimikri	Biyolojik süreçleri teknolojilere çevirir, biyolojik malzeme kullanımına işaret etmez	Süreç ve strateji aktarımı	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)
Biyoesinlenme	Biyolojik olmayan bilim ve teknoloji araştırmalarının benzetimini de içerir	Geniş esin alanı	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)
Biyomerkezcilik	Doğal çevre ile insan arasındaki ilişkiye odaklanır	Etik ve ilişkisel konum	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)
Biyofili	İnsanın doğayla bağ kurarak duygusal ve biyolojik gereksinimlerini karşılamasını amaçlar	Kullanıcı ve mekân deneyimi	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)

Kavram	Doğayla kurduğu ilişki	Odağı	Kaynak
Biyomimarlık	Doğanın hem canlı hem cansız öğelerinden esinlenmeyi kapsar	Yapı ölçeği	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)
Biyolojik tasarım	Doğanın kendi süreci, genotipi fenotipe bağlayan morfogenetik süreçler	Model olarak doğa	Andréen ve Goidea (2022)
Biyotasarım	Biyolojik malzeme ve yaklaşımları insan uygulamaları için kullanır	Tasarımcının pratiği	Andréen ve Goidea (2022)

Tablodaki kavram tanımları, belirtilen kaynakların kendi sentezlerine dayanmaktadır.

Tablo 1’deki dağılım, kavramların aynı soyutlama düzeyinde bulunmadığını da açığa çıkarır. Biyomimikri ve biyoesinlenme bir aktarım yöntemini, biyomerkezcilik bir etik konumu, biyofili bir deneyim ilişkisini, biyomimarlık ise bir ölçeği adlandırır. Aralarındaki seçim yalnızca terim tercihi değildir, tartışmanın hangi düzlemde yürütüleceğine ilişkin bir karardır. İç mimarlık açısından ayrım özellikle biyofili ile biyotasarım arasında önem kazanır. Biyofili doğayla kurulan duysal ilişkiyi, biyotasarım ise bileşenin maddi kuruluşunu konu alır ve bu bölüm ikincisiyle ilgilenir. Myers (2018) de biyoloji ile teknolojinin kaynaşmasını bu terimle açıklar.

2.2. Biyolojik tasarım ile biyotasarım

Literatürdeki en keskin kavramsal ayrımlardan birini Andréen ve Goidea (2022) kurar. Yazarlara göre biyotasarım, biyolojik malzemeleri ve yaklaşımları yapılar gibi insan uygulamaları için kullanan tasarımı anlatır. Biyolojik tasarım ise genotipleri fenotiplere bağlayan morfogenetik süreçlere işaret eder. Ayrım kavramsal olarak belirleyicidir. Biyotasarım tasarımcının pratiğini, biyolojik tasarım doğanın kendi sürecini adlandırır ve ikincisi birincisi için bir model işlevi görür. Yazarlara göre bağ hem doğrudandır, çünkü canlı organizmaların tasarıma katılması onların yaşamını sürdüren süreçlere yapıyı çevrede yer açılmasını gerektirir, hem de dolaylıdır, çünkü biyolojik ilkelerle çalışmak tasarımla başarılabileceklerin kapsamını genişletir.

Andréen ve Goidea (2022) bu modelden dört tasarım ilkesi türetir: çeşitlilik, biçimin karmaşıklığı ve özgüllüğü, dirençlilik yoluyla dayanıklılık, geri besleme ve uyarlanma. Yazarlar ilkelerin kendi başlarına yeni olmadığını özellikle hatırlatır. Modern inşaat sanayisinin doğuşundan önce mimarlık uzun süre bu stratejilerle üretilmiştir ve vernaküler mimarlık bunları büyük ölçüde içerir. Üçüncü ilke, beşinci başlıkta ayrıntılandırılacağı üzere, biyomalzemelerle çalışmanın kuramsal gerekçesini oluşturur.

Dört ilke bir arada okunduğunda biyotasarımı biyomimikriden ayıran nokta görünür hâle gelir. Biyomimikride aktarılan şey doğanın geliştirdiği çözümün kendisidir. Andréen ve Goidea’nın (2022) ilkelerinde ise aktarılan şey çözüm değil, çözümü üreten mantıktır. Doğanın biçimleri kopyalanmaz, biçim üretme biçimi incelenerek tasarım süreci yeniden kurgulanır. İlişki bu

nedenle bir taklit deęil, bir ilke ıkarma iliřkisidir. Ayrımın i mimarlıktaki pratik karřılıęı da bu noktadadır. Doęal grnml bir yzey retmek ile bileřen doęanın rgtlenme mantıęına gre kurgulamak aynı řey deęildir.

2.3. Tasarımcının rol

Biyotasarımın tek bir pratik olmadıęını da eklemek gerekir. Camere ve Karana (2018), biyoloji ile tasarımı birbiriyle verimlendiren giriřimleri drt kategoriye ayırır: artırılmıř biyoloji, biyotasarım kurgusu, dijital biyofabrikasyon ve byyen tasarım. Sonuncusu i mimarlık aısından en doęrudan karřılıęı olanıdır. rn tasarımı iin yeni malzemeler geliřtirmeye odaklanır ve ayırt edici yanı, malzeme byten tasarımcıların deęiřtirilmemiř organizmalarla alıřmasıdır.

Kavramsal erevenin tasarım pratięindeki karřılıęı, tasarımcının konumunun deęiřmesidir. Camere ve Karana (2018), geleneksel olarak tasarımcıların rn kavramlarını somutlařtırmak iin malzeme setięini hatırlatır. Canlı organizmalarla retilen malzemeler sz konusu olduęunda ise tasarımcılar giderek malzemenin erken geliřtirme ařamalarına katılır. Yazarlar bu geiři malzeme seiminden malzeme tasarımına doęru bir kayma olarak adlandırır. İ mimarlıkta kaymanın karřılıęı, malzeme katalogundan seim yapan tasarımcı ile bileřenin bileřimini ve birleřimini belirleyen tasarımcı arasındaki farktır. Kayma, blmn temel savının kavramsal zeminini oluřturur ve izleyen bařlıklarda malzeme, dngsellik ve mekn leklerinde sınanır.

3. BİYOLOJİK TEMELLİ MALZEMELER

nceki bařlıkta biyotasarım bir tasarım yaklařımı olarak ele alındı. Burada ise yaklařımın rettięi malzemeler, yani nesne dzlemi inceleniyor.

3.1.  yaklařım

Doęa temelli malzemeler literatrde sıklıkla tek bir bařlık altında toplanır ve bu da kavramsal bir belirsizlik retir. Chayaamor-Heil ve dię. (2023), mimarlık ve inřaat alanındaki gncel arařtırmaları derledięi alıřmada alanı  ayrı yaklařıma ayırır: biyomimikri temelli, biyolojik temelli ve canlı malzeme tasarımları. Birinci kategori, ikinci bařlıkta ele alınan biyomimikri yaklařımının malzeme leęindeki karřılıęıdır. Ayrımın belirleyici lt doęanın tasarım srecine dahil olma dzeyidir. Biyomimikri temelli malzemelerde doęa bir ilke ya da strateji kaynaęıdır ve malzemenin kendisinde biyolojik bir bileřen bulunmaz. Biyolojik temelli malzemelerde doęa bir girdi kaynaęıdır. Malzeme biyolojik kkenli hammaddelerden retilir, ancak kullanım anında canlı deęildir.

Üçüncü kategori dikkatli bir okuma gerektirir. Kaynak bu gruba canlı malzeme tasarımları olarak adlandırırsa da, üretimde canlı organizma bulunması ile malzemenin kullanım anında canlı olması aynı şey değildir. Miselyum biyokompozitlerde organizma büyüme aşamasında etkindir, nihai bileşen ise çoğu uygulamada kurutulularak etkisizleştirilir. Attias ve diğ. (2020), bu malzemelerde nihai özelliklerin mantar türü ile alt tabaka bileşimine ve üretim koşullarına bağlı olduğunu gösterir. Bu nedenle üçüncü kategori burada canlı organizmayla üretilen malzemeler olarak anılmakta, organizmanın kullanım süresince de etkin kaldığı durumlar yaşayan malzeme sistemleri biçiminde ayrı tutulmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. *Doğa temelli malzeme yaklaşımlarının karşılaştırması*

	Biyomimikri temelli	Biyolojik temelli	Canlı organizmayla üretilen
Doğanın rolü	İlke ve strateji kaynağı	Girdi kaynağı	Üretime katılan organizma
Malzemede biyolojik bileşen	Yok	Var, canlı değil	Var; kullanım anında etkin ya da etkisizleştirilmiş
Tasarımcının işi	Biyolojik ilkeyi aktarmak	Kaynağı seçmek ve işlemek	Büyüme koşullarını ve bileşimi kurgulamak
Örnek malzemeler	Biçim ve strüktür çözümleri	Kenevir, ahşap, mantar meşesi kabuğu, saman, alfa otu (Bourbia ve diğ., 2023)	Miselyum biyokompozit, bakteriyel selüloz, alg (Karana ve diğ., 2018; Attias ve diğ., 2020)
İç mekânda görünüm	Yüzey geometrisi, strüktür	Vernaküler malzemeler, panel, yalıtım (Tyagi ve Jain, 2026)	Deneyisel araştırma ağırlıklı (Tyagi ve Jain, 2026)
Belirleyici kısıt	Biyolojik analoginin bağlamdan koparılması	Ömür sonu senaryosu ve bağlayıcı uyumluluğu (Edalat, 2026)	Ölçek, çok katmanlılık, gereksinimler (Chayaamor-Heil ve diğ., 2024)

Tablo 2'nin son satırı, ayrımın yalnızca tanımsal olmadığını açığa çıkarır. Üç yaklaşım ömür sonu senaryosu bakımından farklı koşullar üretir. Biyomimikri temelli bir çözümde soru malzemeye değil geometriye yöneliktir, biyolojik temelli bir malzemede bağlayıcı sisteminde düşümlenir, canlı organizmayla üretilen bir malzemede ise üretim koşulları ve bileşim sorunun parçası hâline gelir.

3.2. Malzeme kaynakları ve üretim biçimleri

Bourbia ve diğ. (2023), yapı kabuğunda kullanılan biyolojik temelli malzemeleri derlediği çalışmada kenevir, ahşap, hurma ağacı, mantar meşesi kabuğu, alfa otu ve samanı inceler. Yenilenebilirlik, düşük gömülü enerji ve ısı düzenleme kapasitesi bu malzemelerin ortak özellikleridir. Listenin görünür kıldığı şey, bu malzemelerin büyük bölümünün yeni olmayıp geleneksel yapı kültürüne ait olmasıdır. Tyagi ve Jain (2026), iç mekân tasarımında biyolojik temelli ve yenileyici malzemeler üzerine 104 yayını incelediği sistematik derlemede benzer bir ikilik bulgular. Bambu, kerpiç, saman ve kenevir gibi vernaküler malzemeler düşük etkili

uygulamalarda merkezî konumunu korurken miselyum, bakteriyel selüloz ve alg gibi biyofabrike malzemeler deneysel araştırmalara hâkimdir. Alan bir yanda köklü bir yapı kültürüne, diğer yanda laboratuvar aşamasındaki bir gündeme yaslanır.

Kategorinin ayırt edici bir başka özelliği, girdi olarak başka bir sürecin çıktısını kullanabilmesidir. Lee ve diğ. (2022), değerlendirilemeyen biyokütlenin alternatif hammaddeye dönüştürülmesine yönelik çabaların fosil kökenli eşdeğerlerin yerini alabilecek ürünlere yöneldiğini derler. Biyolojik temelli bir malzemenin hammaddesi, böylece bir başka üretim sürecinin artığı da olabilir.

Ölçeğin öteki ucunda canlı organizmayla üretilen malzemeler yer alır. Karana ve diğ. (2018), bakteri, alg veya mantar tarafından üretilen malzemelerin ürün tasarımında giderek daha fazla kullanıldığına dikkat çeker. Chayaamor-Heil ve diğ. (2024) ise alg, bakteri ve mantarı mimarlık bağlamında ele aldığı çalışmada önemli bir kısıta işaret eder. Canlı organizmalardan yeni malzeme ya da tasarım bileşeni geliştirmek, ölçek, çok katmanlılık ve gereksinimlerden doğan sınırlar nedeniyle mimarlık ve inşaatta, tekstil ve ürün tasarımına kıyasla daha güç gerçekleşir. Kısıt, bu malzemelerin önce küçük ölçekli ve taşıyıcı olmayan bileşenlerde denenmesini akla getirir.

3.3. Malzemenin etkinleşmesi

Yukarıdaki malzemelerin ortak yanı, tasarımcının denetimini sınırlayan davranışlar sergilemeleridir. Camere ve Karana (2018), sekiz deneyimli uygulamacıyla yürüttüğü görüşmelere dayanarak canlı organizmalarla malzeme üretmenin tasarımcıların bakışını, zihniyetini ve vizyonunu değiştirdiğini bulgular. Dahası “insan yapımı” ve “doğal” gibi yerleşik anlamları sorgulatur. Malzemenin edilgen bir girdiden etkin bir bileşene dönüşmesi, bu nedenle tasarımcının malzeme kavrayışını da kapsayan bir değişimdir.

Dönüşümün ikinci kanalı, malzeme üretiminin tasarımcının kendi pratiğine girmesidir. Rognoli ve diğ. (2015), kişisel üretim teknolojilerinin yaygınlaşmasının dağıtık üretim süreçleriyle deney yapmaya alan açtığını savunur ve kendin yap malzemeleri, çoğu kez tasarımcının kendi icat ettiği teknik ve süreçlerle yaratılan malzemeler olarak tanımlar. Rognoli ve Ayala García (2018) aynı dönüşümü malzeme aktivizmi kavramıyla tartışır ve tasarımcıların düşük teknolojili, deneysel yaklaşımlarla malzeme geliştirme sürecine yeniden katılmasını önerir. İç mimarlık, görece küçük üretim adetleriyle ve atölye ölçeğinde çalışabildiği için bu kanala ürün ve yapı ölçeğinden daha açıktır.

Malzemenin etkinleşmesi yalnızca bir olanak değildir, aynı zamanda bir belirsizlik kaynağıdır. Malzemenin zaman içindeki davranışı tasarım kararının parçası hâline geldiğinde, bu davranışın bilinmesi de bir gereklilik olarak doğar.

4. DÖNGÜSEL MALZEME SİSTEMLERİ

Üçüncü başlık malzemeleri sınıflandırdı. Dördüncü başlık bu malzemelerin döngüsel ekonomi sistemleriyle ilişkisini ele alıyor. Temel soru, biyolojik kökenin tek başına bir döngüsellik güvencesi oluşturup oluşturmadığıdır.

4.1. Döngüsel ekonomi ve yapı çevre

Tartışmanın kavramsal zemini, kavramın kendisindeki belirsizlikle başlar. Kirchherr ve diğ. (2017), döngüsel ekonominin hem akademide hem uygulamada ivme kazanmasına karşın eleştirmenlerin kavramın herkes için farklı bir şey ifade ettiğini öne sürdüğünü aktarır. Yazarların 114 tanımı kodladığı çalışma, kavramın en sık azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme etkinliklerinin bileşimi olarak betimlendiğini bulgular. Döngüsellüğün sistemsel bir değişim gerektirdiği ise çoğu kez vurgulanmaz. Kavram malzeme ölçeğine indirgendiğinde tam da bu sistemsel boyut gözden kaçır. Yapılı çevre özelinde Pomponi ve Moncaster (2017), döngüsel ekonomiyi tanımlayan altı temel boyut belirler: çevresel, teknolojik, ekonomik, toplumsal, yönetsel ve davranışsal. Çerçevenin buradaki önemi, döngüsellüğün yalnızca malzemenin teknik niteliğiyle açıklanamayacağını göstermesidir.

Biyolojik üretim mantığı bu zemine yapısal olarak uyar. Andréen ve Goidea'nın (2022) savunduğu gibi biyolojik tasarım sistemi doğası gereği döngüseldir. Yapısal uygunluk ise fiilî bir eklemleme anlamına gelmez. Edalat (2026), biyolojik temelli yapı malzemelerinin döngüsel ekonomi sistemlerine eklemlemesinin kavramsal olarak parçalı ve uygulamada tutarsız kaldığını saptar. Boşluğun nerede doğduğu sorusu bu başlığın tartışmasını kurar.

İlk kesişme noktası girdi tarafındadır. Ahşap dışı biyolojik temelli yapı malzemeleri çoğunlukla atıktan elde edilir, buna karşılık tarımsal atığın inşaat sektöründeki kullanımı sınırlı kalır (Edalat, 2026). Kaynakların coğrafi dağılımı da belirleyicidir. Orman örtüsünün neredeyse yarısı dört ülkede yoğunlaşırken ahşap, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde kıtır. Türkiye bu tablonun tam ortasında yer alır. Toklu (2017), ülkenin kullanılabilir biyokütle potansiyelini yaklaşık 17 milyon ton eşdeğer petrol olarak hesaplar ve bunun orman, tarım ve hayvancılık artıkları ile organik kentsel atıktan oluştuğunu belirtir. Başka bir deyişle Türkiye ahşap bakımından kısıtlı, tarımsal artık bakımından zengin bir coğrafyadır. Fındık kabuğu, buğday sapı ve çeltik kavuzu gibi artıkların halen ağırlıklı olarak yakıt değeri üzerinden değerlendirilmesi, iç mekân bileşeni açısından henüz açılmamış bir malzeme kaynağına işaret eder.

4.2. Tasarım aşamasında verilen kararlar

Döngüsel malzeme sistemlerinin en belirleyici saptaması, kararın nerede verildiğiyle ilgilidir. Rios ve diğ. (2015), yıkım yerine sökümü, geri dönüştürülebilirliği ve sökülebilirlik için

tasarımı daha iyi inşaat atığı yönetimi yaklaşımları sayar. Aynı çalışma çarpıcı bir boşluğu da ortaya koyar. Sökülebilirlik için tasarımın ilkelerini ele alan kapsamlı kılavuzlar yayımlanmıştır, ancak bu alanda geliştirilmiş yapı sayısı çok azdır. Edalat (2026) da malzeme tedariki, sökülebilirlik için tasarım ve bağlayıcı türünün geri dönüştürülebilirlik üzerinde belirleyici etkisi olduğunu, buna karşılık bu etkenlerin tasarımda ve araştırmada nadiren göz önünde bulundurulduğunu saptar.

Bu saptamalar bölümün temel savının ilk yarısını kaynaklı biçimde kurar. Bir malzemenin döngüsellığı biyolojik kökeninden çok bileşimi ve birleşimiyle şekillenir. Miselyum öğretici bir örnektir. Biyobozunurluğu, kendi kendine bağlanma özelliği ve tarımsal atıkla uyumluluğu nedeniyle kapalı döngü potansiyeli taşır ve bağlayıcı sorununu dışarıdan bir madde eklemeden çözer (Attias ve diğ., 2020). Aynı atık sentetik bir reçineyle bağlandığında ise döngüsellik iddiası büyük ölçüde geçersizleşir.

Biyolojik kökenin güvence oluşturmadağı, girişte aktarılan iki uyarıyla birlikte okunduğunda daha da belirginleşir. Çevresel avantaj iddialarının her biri için önemli istisnalar vardır (O'Rourke ve Seepersad, 2015). Biyokompozitlerin uzun süreli dayanıklılığına ilişkin bilgi ise sınırlıdır (Chang ve diğ., 2020). Ömür sonu davranışı bilinmeyen bir malzeme için döngüsellik iddiası temelsiz kalır. İç mimarlık açısından sonuç doğrudandır. Bir bileşenin döngüsel sayılıp sayılamayacağı, malzeme listesinde değil detay çiziminde belli olur.

5. DİRENÇLİLİK

Dördüncü başlık döngüsellığın biyolojik kökenle güvence altına alınamayacağını gösterdi. Beşinci başlıkta dirençlilik, biyolojik temelli malzemelerin tasarım sürecine girmesiyle ortaya çıkan dönüşümleri anlamaya yarayan bir kavram olarak ele alınıyor.

5.1. Dirençlilik kavramı

Dirençlilik yapıları çevre literatüründe birbirinden önemli ölçüde farklı iki anlamda kullanılır. Heymans ve diğ. (2019), ekolojik kentsel planlama ve tasarım literatürünü sistematik olarak incelediği çalışmada bu iki tanımı ayırt eder. Eski tanım, bir sistemin bozulmanın ardından dengeye dönme yeteneğine işaret eder ve verimliliğe odaklanması bakımından modernist paradigmayla tutarlıdır. Daha yeni tanım ise denge dışı karmaşık uyarlanabilir sistemlerle ilişkilidir. Dirençliliği, bir sistemin temel yapısını ve işlevini sürdürürken değişimi soğurma ve değişime uyarlanma yeteneği olarak vurgular. İkinci tanımın kaynağı sosyo-ekolojik sistem araştırmalarıdır. Folke (2006) dirençliliği, bir sistemin bozulmayı soğurma ve zaman içinde aynı temel yapı ile işlevi koruyarak yeniden örgütlenme kapasitesi olarak tanımlar.

Heymans ve diğ.'nin (2019) savunduğu gibi, sistemler öngörülemez olduğunda sürdürülebilirlik dirençlilik kapasitesine bağlı hâle gelir. Yazarlara göre bu, tasarımcılar için bir

odak deęiřimi anlamına gelir. İdealleřtirilmiř bir mekânsal biçim geliřtirmek yerine, sistemin uyarlanma kapasitesinden doęan dirençlilięini kurmak üzere nasıl örgütlenebileceęini düşünmek gerekir. Sürdürülebilirlik böylece bir biçim hedefi olmaktan çıkar ve bir örgütlenme sorusuna dönüşür. İç mekân, kullanım senaryolarının en hızlı deęiřtięi ölçek olduęu için bu soruyu en sık soran alandır.

5.2. Dirençli tasarım

Biyolojik temelli malzemelerin tasarım sürecine girmesi yalnızca malzemenin nitelięini deęiřtirmez, tasarımcının konumunu da dönüřtürür. Geleneksel yaklaşımda malzeme, verilmiř kararlar doęrultusunda seçilen bir unsurdur. Biyolojik temelli malzemeler ise deęiřkenlikleri, zamansallıkları ve üretim belirsizlikleriyle kararların yeniden deęerlendirilmesini zorunlu kılar. Barati ve Karana (2019), tasarımcı ile malzeme bilimcisi arasındaki erken aşama ortak projelerini inceledięi çalışmada yaratıcılıęın tasarımcının zihnine ait bir yeti olmadıęını, tasarımcı ile maddi dünya arasında daęılmış bir süreç olduęunu savunur. Geliřtirdikleri malzeme potansiyeli olarak olanaklar kavramı, odaęı tasarımcının yapma ve üretme edimlerine kaydırır. Tasarımcının iři böylece listeden seçim yapmak olmaktan çıkar ve malzemenin neye olanak tanıdıęını üretim yoluyla keřfetmeye dönüşür. Keřfedilen řey çoęu zaman deęiřkenliktir. Goidea ve dię. (2022), miselyum biyokompozitlerde tür seçiminin hem üretim sürecini hem nesnenin performansını deęiřtirdięini örnekler.

Deęiřkenlięin ikiz kavramı zamandır. Karana ve dię. (2018), miselyum esaslı bir malzemeyle yürütölen tasarım sürecinde tasarımcının üç belirsizlik kaynaęıyla bař etmek zorunda kaldıęını bulgular: mikroorganizmanın faillięi, malzemenin kendine özgü zamansallıęı ve malzemenin toplum tarafından kabulü. İkincisi, büyüme, kuruma ve yařlanma sürelerinin tasarım kararının içinde olduęu anlamına gelir. Ne var ki bu zamanın nasıl iřledięine iliřkin bilgi hâlâ sınırlıdır (Chang ve dię., 2020). Zamanın tasarıma girmesinin doęrudan sonucu, bakımın bir tasarım kararına dönüşmesidir. Graham ve Thrift (2007), yerleřik kültörel kurguların onarım ve bakımı dikkat alanının dıřına ittięini ileri sürer. Biyolojik temelli malzemelerde bu dıřarıda bırakma sürdürölemez, çünkü bakım kullanımın kesintiye uğraması deęil kořuludur. Dirençli tasarım böylece bir kavram kümesi üretir: keřfedilecek bir malzeme potansiyeli, parametreye dönüşen bir deęiřkenlik, hesaba katılması gereken bir malzeme zamanı ve bařtan kurgulanan bir bakım iliřkisi.

5.3. Dirençlilik öznitelikleri

Kavram kümesinin tasarım özelliklerine çevrilebilmesi için ekolojik dirençlilik arařtırmaları bir dayanak sunar. Biggs ve dię. (2012), ekosistem hizmetlerinin dirençlilięini güçlendirmeye yönelik yedi genel ilke tanımlar. İlk üçü çeřitlilik ile yedeklilięin korunması, baęlantısallıęın yönetilmesi ve yavař deęiřkenler ile geri besleme iliřkilerinin yönetilmesidir. Söz konusu

ilkeler ekosistem yönetimi için geliştirilmiştir. Aşağıda, Walker ve diğ.'nin (2004) dirençlilik, uyarlanabilirlik ve dönüşebilirlik ayrımıyla birlikte okunarak iç mimarlık bağlamına uyarlanmakta ve dört tasarım özniteliği altında yeniden yorumlanmaktadır. Yorumlama bu bölümün kendi sentezidir, anılan kaynakların doğrudan önerisi değildir.

Birinci öznitelik çeşitlilik ve yedekliliktir. Tek bir malzemeye ve tek bir birleşim türüne dayanan bir kurguda yerel bir bozulma bütüne yayılır. Birden çok malzemenin ve birbirinin işlevini üstlenebilecek bileşenlerin bulunduğu bir kurguda ise bozulma yerel kalır. Yedeklilik burada fazlalık değildir, bozulmanın yayılmasını engelleyen bir örgütlenme biçimidir. İkinci öznitelik bağlantısallıktır. Biggs ve diğ.'nin (2012) formülasyonu bağlantısallığın artırılmasını değil yönetilmesini önerir. Tasarımdaki karşılığı, bileşenlerin birbirine nasıl bağlandığı sorusudur. Tersinir birleşimler bir bileşenin ötekini bozmadan değiştirilmesine izin verir, kalıcı birleşimler ise bütün kurguyu tek bir karara bağlar.

Üçüncü öznitelik bakım ve onarılabiliirliktir. Önceki alt başlıkta kurulan bakım ilişkisi burada somut sorulara dönüşür. Bileşen onarılabiliyor mu, onarım izleri kabul ediliyor mu, bakımı kim yapabilir? Dördüncü öznitelik uyarlanabilirlik ve dönüşebilirliktir. Walker ve diğ. (2004), uyarlanabilirliği sistemdeki insan aktörlerin dirençliliği yönetme konusundaki ortak kapasitesi olarak tanımlar. Dönüşebilirlik ise koşullar mevcut sistemi sürdürülemez kıldığında temelden yeni bir sistem yaratma kapasitesidir. Kavramın yapı araştırmalarındaki karşılığının yerleşmediğini de eklemek gerekir. Askar ve diğ. (2021), uyarlanabilirlik kavramına ilişkin yorumların ve bunlara bağlı paradigmaların zaman içinde değiştiğini derler.

Dört öznitelik ancak ölçekler arası okunduğunda anlam kazanır. Goidea ve diğ. (2022), değişken ölçekler, sistemler ve malzemeler arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğrusal olmayan etkileşimler ürettiğine dikkat çeker. Bir bileşenin dirençliliği, bağlı olduğu sistemin dirençliliğinden ayrı değerlendirilemez. Döngüsellik ile dirençlilik eş anlamlı değildir, ancak çeşitlilik, tersinir bağlantı, onarılabiliirlik ve uyarlanabilirlik gibi ortak özellikler üzerinden birbirini destekler. Dört öznitelik de ancak kullanıldıkları, bakıldıkları ve değiştirildikleri ölçekte sınanabilir. İzleyen başlıkta gösterileceği gibi bu ölçek büyük ölçüde iç mekândır.

6. İÇ MEKÂN ÖLÇEĞİ

Buraya kadar her başlık sonunda iç mimarlık karşılığına değinildi. Altıncı başlık tartışmayı doğrudan mekân ölçeğinde sürdürüyor. Bu malzemeler iç mimarlık pratiğinde hangi konumu alır ve bu konum tasarım kararlarını nasıl değiştirir?

6.1. İç mekânın konumu

Biyolojik temelli malzemelerin yapıları çevredeki yeri literatürde tanımlanmıştır. Edalat (2026), ahşap dışı biyolojik temelli yapı malzemelerinin iç ve dış yüzey kaplamaları, ısı ve akustik

yalıtım ile mobilya üretiminde kullanıldığını aktarır. Ahşap esaslı malzemeler ise ağırlıklı olarak yapısal bileşenlerde yer alır ve ahşap dışı malzemeler sınırlı mekanik dayanımları nedeniyle taşıyıcı elemanlarda nadiren kullanılır. İki saptama bir arada okunduğunda, bu malzemelerin mevcut uygulamalarında iç mekân bileşenlerinin önemli bir yer tuttuğu görülür. Durumu bir sınırlılık olarak değil, bir konumlanma olarak okumak daha verimlidir. Taşıyıcı olmayan bileşenler, bu malzemelerin yapısal risk eşiğinin görece düşük olduğu, dolayısıyla denenebilir oldukları alanı oluşturur.

Üçüncü başlıkta aktarılan ölçek kısıtı da aynı sonucu destekler. Ölçek ve katmanlılık bakımından mimari bütünle ürün ölçeği arasında yer aldıkları için iç mekân bileşenleri aradaki eşiği oluşturur (Chayaamor-Heil ve diğ., 2024). İç mimarlığın buradaki konumu yalnızca ölçekten kaynaklanmaz. Malzemenin kullanıcıyla temas ettiği, yaşlandığı ve değiştirildiği ölçek de aynıdır.

6.2. İkame, bağlayıcı ve iç hava

Biyolojik temelli malzemelerin iç mekâna girişinde en yaygın yaklaşım, bu malzemelerin yerleşik malzemelerin yerine konmasıdır. Karana ve diğ. (2018) eğilimi doğrudan saptar ve bunun malzemenin kendi niteliklerinin değerlendirilmeden kalması anlamına geldiğini belirtir. Malzeme Odaklı Tasarım yöntemi tam da bu nedenle önerilir ve malzemenin kendine özgü teknik ile deneyimsel niteliklerini öne çıkarır (Karana ve diğ., 2015). Camere ve Karana'nın (2018) malzeme seçiminden malzeme tasarımına doğru bir kayma olarak adlandırdığı dönüşüm, iç mimarlık ölçeğinde somut bir ölçüt üretir. Bir miselyum panelini alçıpanın yerine koymak biyolojik temelli bir malzeme kullanmaktır, ancak tek başına biyotasarım yaklaşımının bütün kapsamını karşılamaz.

Döngüsellüğün bileşim ve birleşimde şekillendiği sav da iç mekân ölçeğinde somut biçimde gözlenir. Edalat (2026), yirmi çalışmayı döngüsellik ölçütleri üzerinden değerlendirdiği incelemesinde kahve atığı ile üre-formaldehit reçinesi kullanılarak üretilen bir iç mekân duvar panelini ele alır. Değerlendirmede atık kökenli tedarik bakımından çalışma tam puan alır. Buna karşılık geri dönüştürülebilirlik, biyobozunurluk ve ömür sonu ölçütü hiç dikkate alınmamış olarak puanlanır. Örnek savı iç mimarlığın kendi nesnesi üzerinden gösterir. Bir duvar paneli atıktan üretilmiş olabilir. Sentetik bir reçineyle bağlandığında ve ömür sonu senaryosu kurgulanmadığında yine de döngüsel bir bileşen hâline gelmez.

Aynı örnek, iç mimarlığın tartışmaya eklediği ikinci bir ölçütü de görünür kılar. Bağlayıcı seçimi yalnızca ömür sonunu değil, kullanım süresi boyunca iç hava kalitesini de etkiler. Salthammer ve diğ. (2010), formaldehit esaslı reçinelerin yonga levha, kontrplak ve yalıtım köpüğü üretiminde yaygın kullanıldığını ve bu ürünlerin iç ortamdaki başlıca formaldehit kaynakları arasında yer aldığını derler. Kahve atıklı panelde üre-formaldehit reçinesinin seçilmiş olması bu nedenle çifte bir sorundur. Bu bölümde savunulan konuma göre iç

mimarlıkta bağlayıcı kararı bir detay tercihi değil, döngüsellik ile sağlık boyutunu aynı anda etkileyen kurucu bir karardır. Miselyum gibi kendi kendine bağlanan malzemelerin ilgi görmesinin nedeni de kısmen budur (Attias ve diğ., 2020).

Beşinci başlıkta tanımlanan tersinir bağlantı özneliliğinin iç mekândaki karşılığı da buradadır. Bileşen bağımsız bir nesne olarak değil, sökülüp yeniden kurulabilen bir sistemin parçası olarak tasarlandığında ömür sonu senaryosu bir varsayım olmaktan çıkar.

6.3. Deneyim ve bir uygulama örneği

Kullanıcı ile malzeme arasındaki temas yalnızca teknik bir mesele değildir. Beşinci başlıkta anılan üç belirsizlik kaynağından üçüncüsü, yani malzemenin toplum tarafından kabulü (Karana ve diğ., 2018), iç mimarlık açısından özellikle belirleyicidir. Rognoli ve Ayala García'nın (2018) hatırlattığı gibi malzeme deneyimimiz koşullanmış bir deneyimdir, çünkü çevremizi saran nesnelerin neredeyse tamamı endüstriyel seri üretimden gelir. Koşullanma tekdüzeliği kalite ile, değişkenliği kusur ile özdeşleştiren bir beklenti üretir. Oysa biyolojik temelli malzemelerde değişkenlik malzemenin kimliğinin parçasıdır. İç mekân, kullanıcının malzemeye dokunduğu ve yaşlanmasını izlediği ölçek olduğundan, bu beklentinin dönüşeceği ya da direneceği yer de burasıdır.

Başlıkta tartışılan üç ilişki, yani ikame yerine malzemenin kendi niteliklerinden yola çıkılması, ömür sonu ve iç hava kaygısının bağlayıcı kararına yansıtılması ve bileşenin yeniden kurgulanabilir bir sistemin parçası olarak ele alınması, atık yumurta kabuğu ile doğal polimer esaslı bir bağlayıcı sistemden geliştirilen bir biyokompozit üzerinden tek bir örnekte birleşmiştir (Ünal, 2025). Söz konusu çalışmada malzeme bir ürün önerisi olarak değil tasarım aracı olarak ele alınmıştır. Teknik ve deneyimsel nitelikleri Malzeme Odaklı Tasarım yöntemiyle birlikte değerlendirilmiş, malzeme değişkenliği ise sökülüp yeniden kurulabilir modüler bir iç mekân sistemine aktarılmıştır.

7. DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ

Önceki başlıklar kavramsal çerçeveyi, dirençlilik özneliliklerini ve iç mekândaki konumu ortaya koydu. Yedinci başlık tartışmayı değerlendirme düzlemine taşıyor.

7.1. Potansiyeller ve gerilimler

Biyolojik temelli malzemelere ilişkin literatür, aynı malzeme grubu için hem güçlü potansiyeller hem kalıcı sınırlılıklar bildirir. İki tarafı ayrı ayrı sıralamak yanıltıcıdır, çünkü çoğu durumda potansiyel ile sınırlılık aynı özelliğin iki yüzüdür. Tablo 3 bu karşıtlıkları sekiz boyutta gösterir.

Tablo 3. *Biyolojik temelli malzemelerin potansiyelleri ve sınırlılıkları*

Boyut	Potansiyel	Sınırlılık
Kaynak	Değerlendirilemeyen biyokütlenin alternatif hammaddeye dönüşmesi (Lee ve diğ., 2022). Atık alt tabaka ile organizma bileşiminin tasarlanabilmesi (Attias ve diğ., 2020)	Kısıtlı hammadde kaynakları. Bitkisel malzeme maliyetlerinin ülkeden ülkeye değişkenliği (Edalat, 2026)
Üretim	Yenilenebilirlik ve düşük gömülü enerji (Bourbia ve diğ., 2023)	Yüksek maliyetler. Merkezlessiz ve parçalı tedarik zincirleri (Edalat, 2026)
Performans	Isıl düzenleme kapasitesi ve mineral yalıtkanlarla karşılaştırılabilir ısı performans (Bourbia ve diğ., 2023)	Sınırlı mekanik dayanım ve zayıf yangın dayanımı (Edalat, 2026). Uzun süreli dayanıklılık bilgisinin sınırlılığı (Chang ve diğ., 2020)
Standart	Bambuda yapısal standartların oluşması, ISO 22156 ve ISO 19624 (Edalat, 2026)	Çoğu ahşap dışı malzemede kod, kamusal farkındalık ve uzman yüklenici ağı eksikliği (Edalat, 2026). Yönetsel boyutun araştırmada zayıf kalması (Pomponi ve Moncaster, 2017)
Döngüsellik	Miselyumun kendi kendine bağlanma yoluyla bağlayıcı gereksinimini ortadan kaldırması (Attias ve diğ., 2020)	Sökülebilirlik için tasarım ilkelerinin uygulamaya çok az geçmiş olması (Rios ve diğ., 2015). Ömür sonu planlaması ve toplama altyapısındaki boşluklar (Edalat, 2026)
Kavramsal	Biyolojik tasarım sisteminin doğası gereği döngüsel olması (Andréen ve Goidea, 2022)	Döngüsellik tanımlarının çoğunun sistemsel değişimi vurgulamaması (Kirchherr ve diğ., 2017)
İç hava	Sentetik bağlayıcı kullanılmayan bileşimlerde salım kaynağının ortadan kalkması (Attias ve diğ., 2020)	Formaldehit esaslı reçinelerin yonga levha, kontrplak ve yalıtım köpüğü üretiminde yaygın kullanımı (Salthammer ve diğ., 2010)
Deneyim	Teknik ve deneyimsel niteliklerin tasarıma girdi oluşturması (Karana ve diğ., 2015). Öz üretimin tasarımcıya açtığı deney alanı (Rognoli ve diğ., 2015)	Malzemenin toplum tarafından kabulüne ilişkin belirsizlik (Karana ve diğ., 2018). Endüstriyel üretimle koşullanmış tekdüzelik beklentisi (Rognoli ve Ayala García, 2018)

Tablodaki karşıtlıklar üç gerilimde toplanabilir. İlki değişkenlik ile standartlaşma arasındadır. Malzemenin tasarım açısından en değerli niteliği, kurumsal kabul açısından en büyük engeldir. İkinci gerilim yerellik ile ölçeklenebilirlik arasındadır. Yerel kaynaklara dayanabilmek önemli bir avantajdır, ancak aynı özellik merkezlessiz tedarik zincirleri biçiminde pazar ölçeğinde bir dezavantaja dönüşür. Buna karşılık Rognoli ve diğ. (2015), kişisel üretim teknolojilerinin dağıtık üretim süreçleriyle deney yapmayı olanaklı kıldığını savunur. Merkezlessizlik sanayi ölçeğinde bir engel, tasarım pratiği ölçeğinde ise bir olanaktır ve iç mimarlık görece küçük üretim adetleriyle çalıştığı için ikinci tarafa daha yakın durur.

Üçüncü gerilim biyolojik dönüşebilirlik ile dayanıklılık arasındadır ve bölümün savını en açık biçimde sınar. Edalat (2026), koyun ve kenevir yünü gibi ham biyolojik yalıtkanların geri dönüştürülebilirlikleri nedeniyle ilgi gördüğünü, ancak zayıf yangın dayanımı ve yüksek maliyetle karşılaştığını aktarır. Mineral yünler ise tümüyle ve sınırsız biçimde yeni ürünlere geri dönüştürülebilir. Bu özgül karşılaştırmada biyolojik kökenli olmayan bir malzeme, biyolojik

kökenli alternatifinden daha döngüsel davranır. Samanın tümüyle biyobozunur olması da kademeli bozunmaya açıklık demektir ve geri kazanımını güçleştirir. Biyobozunurluk kendi başına döngüsellik üretmez. Üç gerilimin hiçbirisi kolay çözülür türden değildir ve bölüm bunları çözme için değil, karar sürecinde görünür kılmayı amaçlar.

7.2. Altı boyutlu çerçeve

Üç gerilim, bir malzemenin tek bir ölçüt kümesiyle değerlendirilemeyeceğini gösterir. Kirchherr ve diğ. (2017) döngüsellik tanımlarının çoğunun sistemsel değişimi vurgulamadığını saptar. Pomponi ve Moncaster (2017) yapısal çevrede döngüsellik için altı boyutta kurulduğunu ortaya koyar. Edalat (2026) ise yaşam döngüsü değerlendirmesine ve sera gazı azaltımına orantısız odaklanmanın tedarik zinciri dirençliliğini ve malzeme döngüsellikini ihmal ettiğine dikkat çeker. Üç saptama aynı yere varır. Eksik olan daha iyi bir malzeme listesi değildir, malzeme kararını farklı düzlemlerde birlikte okuyan bir çerçevedir.

Tablo 4 bu gereksinime yanıt olarak iç mekân ölçeği için altı boyutlu bir çerçeve önerir. Çerçevenin kaynağı tek bir çalışma değildir, her boyut bölüm boyunca tartışılan farklı kaynak kümelerine dayanır. İlk üç boyut malzemenin maddi örgütlenmesini, son üç boyut ise malzemenin kullanıcıyla, zamanla ve kurumsal çevreyle ilişkisini kapsar. Çerçeve, literatürde doğrudan tanımlanmış mevcut bir modelin aktarımı değil, bu bölüm kapsamında geliştirilen kavramsal bir sentezdir.

Tablo 4. İç mekân ölçeği için önerilen altı boyutlu değerlendirme çerçevesi

	Boyut	Tasarımcının sorusu	Kuramsal dayanak
A	Kaynak ve tedarik	Girdi bir atık akımından mı geliyor? Kaynak bölgesel olarak erişilebilir mi?	Lee ve diğ. (2022); Attias ve diğ. (2020); Toklu (2017)
B	Bileşim ve birleşim	Bağlayıcı doğal mı, sentetik mi, yok mu? Bileşen hasarsız sökülebiliyor mu? Birleşim tersinir mi?	Rios ve diğ. (2015); Edalat (2026)
C	Ömür sonu senaryosu	Bileşen ömrünün sonunda hangi döngüye giriyor? Senaryo tasarım aşamasında tanımlanmış mı?	Kirchherr ve diğ. (2017); Chang ve diğ. (2020)
D	Kullanım ve iç hava	Bileşim kullanım süresi boyunca iç ortama salım yapıyor mu? Nem ve biyolojik bozunmaya karşı davranışı biliniyor mu?	Salthammer ve diğ. (2010); Chang ve diğ. (2020)
E	Deneyimsel performans	Malzeme kullanıcıda hangi duyuşsal ve anlamsal deneyimi oluşturuyor? Yaşlandığında nasıl davranıyor? Değişkenliği kabul görüyor mu?	Karana ve diğ. (2015); Karana ve diğ. (2018); Rognoli ve Ayala García (2018)

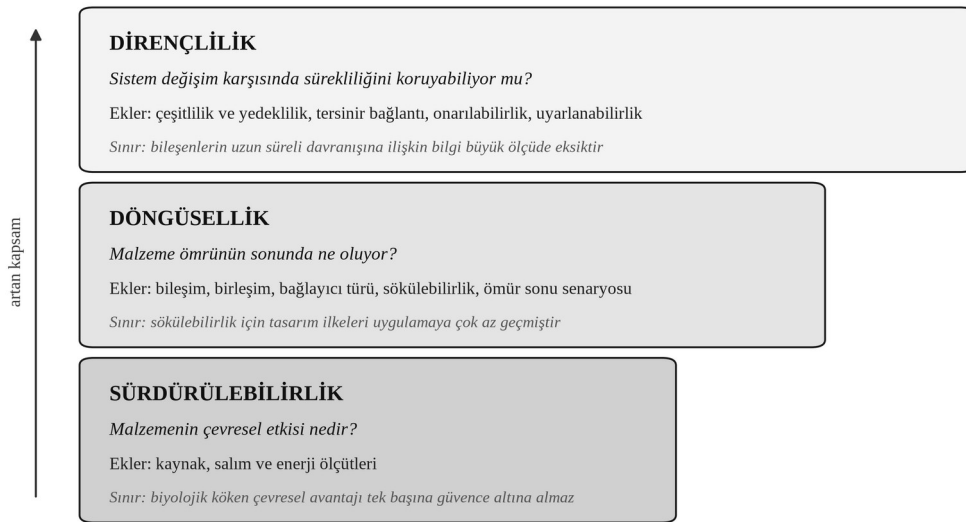
	Boyut	Tasarımcının sorusu	Kuramsal dayanak
F	Dirençlilik ve kurumsal çerçeve	Kurgu çeşitlilik ve yedeklilik taşıyor mu? Bileşen onarılabilir mi? Malzemeyi destekleyen standart ve uzman ağı var mı?	Walker ve diğ. (2004); Biggs ve diğ. (2012); Graham ve Thrift (2007); Pomponi ve Moncaster (2017)

Çerçeve bu bölüm kapsamında geliştirilmiş kavramsal bir sentezdir.

Çerçevenin kullanım mantığı sıralı değil eşzamanlıdır. Bir bileşenin yalnızca ilk üç boyutu karşılaması, iç mekân bağlamında yeterli bir değerlendirme sağlamaz. Kahve atıklı duvar paneli örneği bunu açıkça gösterir. Bileşen atık kökenli tedarik boyutunu tümüyle karşılar, ömür sonu ve iç hava boyutlarını ise hiç karşılamaz. Deneyimsel performansı güçlü olmakla birlikte onarılamayan bir bileşen de son boyutu karşılamaz.

8. SONUÇ

Bu bölüm, iç mimarlıkta biyolojik temelli malzeme seçiminin sürdürülebilirlik, döngüsellik ve dirençlilik ölçütlerini birlikte ele alan bir tasarım yaklaşımı olarak nasıl kavramsallaştırılabileceğini tartıştı. Yürütülen inceleme, bu üç kavramın birbirinin yerine geçen eşanlamlılar olmadığını gösterdi. Birbirini kapsayan ve birbirine ölçüt ekleyen üç ayrı düzlem oluştururlar. Sürdürülebilirlik malzemenin çevresel etkisini azaltmayı hedefler. Döngüsellik malzemenin yaşam döngüsünü ve ömür sonu senaryosunu karar sürecine katar. Dirençlilik ise değerlendirmeye zamanı ve değişimi ekler. Şekil 1 üç düzlemi, her birinin sorduğu soruyu ve tek başına yetersiz kaldığı noktayı bir arada gösterir.



Şekil 1. Sürdürülebilirlik, döngüsellik ve dirençlilik: üç değerlendirme düzlemi

Sınır ifadeleri sırasıyla O'Rourke ve Seepersad (2015), Rios ve diğ. (2015) ile Chang ve diğ. (2020) çalışmalarına dayanmaktadır.

Şekil 1 ile Tablo 4 arasındaki ilişki bölümün katkısını özetler. Şekil 1 neyin değerlendirildiğini, yani sürdürülebilirlikten dirençliliğe uzanan üç düzlemi gösterir. Tablo 4 ise bu düzlemlerin iç mekânda hangi somut sorularla sınanacağını verir. Kaynak, tedarik ve bileşim boyutları ilk iki düzleme, ömür sonu ile iç hava boyutları ikinci düzleme, deneyimsel performans ve dirençlilik boyutları üçüncü düzleme karşılık gelir.

Bölümün ikinci saptaması üç düzlemin iç mimarlıkta kesiştiği noktadadır. Bu malzemelerin mevcut uygulamalarında iç mekân bileşenleri önemli bir yer tutar (Edalat, 2026) ve kullanım, bakım, onarım ile değiştirme de aynı ölçekte gerçekleşir. İç mimarlık bu nedenle söz konusu malzemeler için önemli bir uygulama ölçeğidir.

Önerilen çerçevenin sınırlılıklarını açıkça belirtmek gerekir. Öneri kuramsal düzeyde kalmakta ve tasarım pratiğinde sınanmamıştır. Deneyimsel performans ile dirençlilik boyutları için yerleşik bir ölçüm yaklaşımı yoktur. Daha önemlisi, bölümün iç mimarlığa ilişkin savı büyük ölçüde çıkarımsaldır. İç mekân ölçeğine özgü doğrudan ampirik literatür sınırlıdır ve buradaki sav, yapı ölçeği ile ürün tasarımı literatüründen türetilmiştir. Savın sınanması iç mekân bileşenleri üzerinde alan çalışmaları gerektirir.

Buradan bir araştırma gündemi doğar. Deneyimsel performans ve dirençlilik boyutları için ölçülebilir yaklaşımlar geliştirilmeli, iç mekân bileşenlerinde tersinir birleşim detayları araştırılmalıdır (Rios ve diğ., 2015). Biyolojik temelli bileşenlerin uzun süreli davranışı izlenmelidir (Chang ve diğ., 2020). Türkiye özelinde ise tarımsal artıkların iç mekân bileşenine dönüştürülmesi öncelikli bir araştırma alanıdır (Toklu, 2017).

Son olarak, bu yaklaşımın ima ettiği değişim malzeme listelerinin yenilenmesinden daha kapsamlıdır. Malzeme seçiminden malzeme tasarımına kayma, tasarımcının malzemeyle kurduğu ilişkinin yeniden tanımlanması demektir (Camere ve Karana, 2018). Heymans ve diğ. (2019) dönüşümün yönünü de gösterir. Sistemin sürdürülebilirliği dirençlilik kapasitesine bağlıdır ve bu kapasite kentlerin insan ve insan-dışı tüm sakinlerini kapsamak durumundadır. İç mekân bu ilişkinin gündelik ölçekte kurulduğu yerdir ve dönüşümün hem sınanacağı hem görünür olacağı alandır.

KAYNAKÇA

- Andréen, D. ve Goidea, A. (2022). Principles of biological design as a model for biodesign and biofabrication in architecture. *Architecture, Structures and Construction*, 2, 481–491. <https://doi.org/10.1007/s44150-022-00049-6>
- Askar, R., Bragança, L. ve Gervásio, H. (2021). Adaptability of buildings: A critical review on the concept evolution. *Applied Sciences*, 11(10), 4483. <https://doi.org/10.3390/app11104483>

- Attias, N., Danai, O., Abitbol, T., Tarazi, E., Ezov, N., Pereman, I. ve Grobman, Y. J. (2020). Mycelium bio-composites in industrial design and architecture: Comparative review and experimental analysis. *Journal of Cleaner Production*, 246, 119037. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119037>
- Barati, B. ve Karana, E. (2019). Affordances as materials potential: What design can do for materials development. *International Journal of Design*, 13(3), 105–123.
- Biggs, R., Schlüter, M., Biggs, D., Bohensky, E. L., BurnSilver, S., Cundill, G., Dakos, V., Daw, T. M., Evans, L. S., Kotschy, K., Leitch, A. M., Meek, C., Quinlan, A., Raudsepp-Hearne, C., Robards, M. D., Schoon, M. L., Schultz, L. ve West, P. C. (2012). Toward principles for enhancing the resilience of ecosystem services. *Annual Review of Environment and Resources*, 37, 421–448. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-051211-123836>
- Bourbia, S., Kazeoui, H. ve Belarbi, R. (2023). A review on recent research on bio-based building materials and their applications. *Materials for Renewable and Sustainable Energy*, 12, 117–139. <https://doi.org/10.1007/s40243-023-00234-7>
- Camere, S. ve Karana, E. (2018). Fabricating materials from living organisms: An emerging design practice. *Journal of Cleaner Production*, 186, 570–584. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.081>
- Chang, B. P., Mohanty, A. K. ve Misra, M. (2020). Studies on durability of sustainable biobased composites: A review. *RSC Advances*, 10(31), 17955–17999. <https://doi.org/10.1039/C9RA09554C>
- Chayaamor-Heil, N., Houette, T., Demirci, Ö. ve Badarnah, L. (2024). The potential of co-designing with living organisms: Towards a new ecological paradigm in architecture. *Sustainability*, 16(2), 673. <https://doi.org/10.3390/su16020673>
- Chayaamor-Heil, N., Perricone, V., Gruber, P. ve Guéna, F. (2023). Bioinspired, biobased and living material designs: A review of recent research in architecture and construction. *Bioinspiration & Biomimetics*, 18(4), 041001. <https://doi.org/10.1088/1748-3190/acd82e>
- Edalat, S. (2026). Advancing circular economy of bio-based building materials: Critical gaps and future prospects. *Circular Economy and Sustainability*, 6, 151. <https://doi.org/10.1007/s43615-026-00729-1>
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>

- Goidea, A., Floudas, D. ve Andréen, D. (2022). Transcalar design: An approach to biodesign in the built environment. *Infrastructures*, 7(4), 50.
<https://doi.org/10.3390/infrastructures7040050>
- Graham, S. ve Thrift, N. (2007). Out of order: Understanding repair and maintenance. *Theory, Culture & Society*, 24(3), 1–25. <https://doi.org/10.1177/0263276407075954>
- Heymans, A., Breadsell, J., Morrison, G. M., Byrne, J. J. ve Eon, C. (2019). Ecological urban planning and design: A systematic literature review. *Sustainability*, 11(13), 3723.
<https://doi.org/10.3390/su11133723>
- Karana, E., Barati, B., Rognoli, V. ve Zeeuw van der Laan, A. (2015). Material driven design (MDD): A method to design for material experiences. *International Journal of Design*, 9(2), 35–54.
- Karana, E., Blauwhoff, D., Hultink, E.-J. ve Camere, S. (2018). When the material grows: A case study on designing (with) mycelium-based materials. *International Journal of Design*, 12(2), 119–136.
- Kırbaş Akyürek, B., Ciravoglu, A., Mohammadi, M. ve Yeğenoğlu, H. (2020). Building design in between living and manufactured: A research on terminology. *Online Journal of Art and Design*, 8(3), 75–90.
- Kirchherr, J., Reike, D. ve Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Lee, J.-Y., Lee, S.-E. ve Lee, D.-W. (2022). Current status and future prospects of biological routes to bio-based products using raw materials, wastes, and residues as renewable resources. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 52(14).
<https://doi.org/10.1080/10643389.2021.1880259>
- Myers, W. (2018). *Bio design*. Thames & Hudson.
- O'Rourke, J. ve Seepersad, C. C. (2015). Using biology as a model for sustainability: Insights for ecodesign and bioinspired design practitioners. *Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED15)*, Milano, İtalya, 27–30 Temmuz 2015.
- Pomponi, F. ve Moncaster, A. (2017). Circular economy for the built environment: A research framework. *Journal of Cleaner Production*, 143, 710–718.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.055>

- Rios, F. C., Chong, W. K. ve Grau, D. (2015). Design for disassembly and deconstruction: Challenges and opportunities. *Procedia Engineering*, 118, 1296–1304. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.485>
- Rognoli, V. ve Ayala García, C. (2018). Material activism: New hybrid scenarios between design and technology. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, (70), 105–115.
- Rognoli, V., Bianchini, M., Maffei, S. ve Karana, E. (2015). DIY materials. *Materials & Design*, 86, 692–702. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.07.020>
- Salthammer, T., Mentese, S. ve Marutzky, R. (2010). Formaldehyde in the indoor environment. *Chemical Reviews*, 110(4), 2536–2572. <https://doi.org/10.1021/cr800399g>
- Toklu, E. (2017). Biomass energy potential and utilization in Turkey. *Renewable Energy*, 107, 235–244. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.01.044>
- Tyagi, P. ve Jain, C. (2026). Bio-based and regenerative materials in interior design: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Journal of Engineering and Applied Science*. <https://doi.org/10.1186/s44147-026-00970-3>
- Ünal, B. (2025). *Biyoloji bazlı malzemelerin üretiminden mekânsal dirençlilik analizine: Tasarım odaklı deneysel bir yaklaşım* [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R. ve Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. *Ecology and Society*, 9(2), 5.